

# 要求仕様書

2026 年度 計算機科学実験 1  
組み込み実験（後半 Group9）

吉井 音緒  
井代 匠  
黒川 雅貴  
中野 優斗

2026 年 7 月 8 日

## 全体概要

### システムの概要

LINE Bot 等のユーザインタフェースを用い、ユーザが任意のタイミングで「暑い」・「快適」・「寒い」の 3 段階の体感を送信する。送信された体感情報に基づき、エアコン（冷房機能）の稼働状況を自動調整する。本システムは、室内をユーザにとって快適な温度に維持することを目的とする。

### 製品の機能

Remo3 のセンサとユーザインタフェースを用いて、以下の情報をデータベース（Google スプレッドシート等）に記録する。ユーザはデータに記録された以下の情報を確認することができる。

- ユーザがインタフェースから任意のタイミングで送信した、「暑い」・「快適」・「寒い」の 3 段階の体感情報（フィードバック）
- ユーザがフィードバックを送信した時刻の室内の温度・湿度の情報
- Remo3 のセンサから、15 分ごとに取得する室内の温度・湿度の情報
- 現在、快適度の判定結果からエアコンの温度を自動調整する機能が ON / OFF であるかの情報

データベースに格納された初期データおよび、ユーザから送信されたすべてのフィードバック（送信時刻・室内の温度・湿度・体感情報のセット）を蓄積データとする。その蓄積データと、15 分ごとに取得する室内の温度・湿度に基づき、室内の快適さを「暑い」・「快適」・「寒い」の 3 段階で判定する。そして、判定結果に応じてエアコンの温度を自動調整する。

### 想定する利用者の特性

本システムは、従来の不快指数による判定は行わない。その代わりに室内の快適さの判定を、ユーザ個人のフィードバックに基づいて行う。すなわち、エアコンの温度調整がその個人専用に最適化される。複数人が同室にいる環境では各人の体感に合わせた快適度の判定が困難になるため、本システムで

は対象を一人暮らしの人に限定している。一人暮らしの人のうち、特に、次のような不満を持つ人に有益である。

- 従来のエアコンの自動調整機能（不快指数など）に不満を持ち、自分専用最適化された快適な温度管理を求めている人
- 手動でのこまめな温度調整を面倒に感じる人

しかし、運用初期における蓄積データの不足が懸念される。そのため、初期は不快指数の指標に基づき算出した、室内の温度・湿度・快適度のデータをあらかじめデータベースへ格納する。これにより、ユーザからのフィードバックが存在しない初期状態からでも快適度の判定を実施できる。その上で、ユーザが任意のタイミングでフィードバックを送信することにより、判定結果が個人向けに段階的に最適化されていく仕様である。

## 詳細

### 機能要求

- スプレッドシートで以下に示す情報を確認できること
  - － 15 分ごとに記録される室内の温度・湿度のデータ
  - － あらかじめ格納されている、不快指数の指標に基づき算出した、室温・湿度・快適度のデータ
  - － ユーザから任意のタイミングで送信されたすべてのフィードバック（送信時刻・室内の温度・湿度・体感情報のセット）の履歴
  - － データベースの初期データと、ユーザのフィードバックから、15 分ごとに計算された室内の快適さの判定結果
- ユーザが現在感じる、「暑い」「快適」「寒い」の3段階の快適さのフィードバックを、任意のタイミングで LINE から送信できること
- 室内の快適度を判定するにあたり、以下のデータを次のように利用すること
  - － あらかじめ格納されている室温・湿度・快適度のデータと、ユーザから任意のタイミングで送信されたすべてのフィードバック（送信時刻・室内の温度・湿度・体感情報のセット）の履歴は、教師データとして、室内の快適度を判定するために利用すること
  - － 15 分ごとに取得した室内の温度・湿度のデータは、教師データに基づき、室内の快適度を判定する際の入力データとしてのみ利用すること
- エアコン起動時の初期設定温度は本システムの制御対象外とし、エアコン本体の初期設定および前回の記憶状態に準ずること
- 15 分ごとに行われる、快適さの判定結果に応じて、冷房の動作を以下のように制御すること
  - － 室内の快適さの判定結果が「暑い」であった場合の制御仕様
    - \* 冷房が稼働していなければ、冷房を起動すること
    - \* すでに冷房が稼働していれば、設定温度を 1℃下げる
  - － 室内の快適さの判定結果が「快適」であった場合の制御仕様
    - \* 冷房が稼働していなければ、停止状態を維持すること
    - \* すでに冷房が稼働していれば、現在の設定温度を維持すること
  - － 室内の快適さの判定結果が「寒い」であった場合の制御仕様
    - \* 冷房が稼働していなければ、停止状態を維持すること

- \* すでに冷房が稼働していれば，設定温度を 1℃ 上げること
- 室内の快適さの判定結果に対し，ユーザが任意のタイミングで送信したフィードバックに応じて，冷房の動作を以下のように制御すること
  - － 「暑い」というユーザのフィードバックが送られた場合の制御仕様
    - \* 冷房が稼働していなければ，冷房を起動すること
    - \* すでに冷房が稼働していれば，フィードバックを受信するごとに設定温度を 1℃ 下げること
  - － 「快適」というユーザのフィードバックが送られた場合の制御仕様
    - \* 冷房が稼働していなければ，停止状態を維持すること
    - \* すでに冷房が稼働していれば，現在の設定温度を維持すること
  - － 「寒い」というユーザのフィードバックが送られた場合の制御仕様
    - \* 冷房が稼働していなければ，停止状態を維持すること
    - \* すでに冷房が稼働していれば，フィードバックを受信するごとに設定温度を 1℃ 上げること
- ユーザの操作によって，エアコンの自動制御機能を有効（ON）および無効（OFF）に切り替えられること

## 非機能要求

本システムにおいて，特定の非機能要求は定義しない。